

Informe de Investigación Exhaustivo: Marco Regulatorio y Operativo de la Ley REP para Neumáticos Fuera de Uso en Chile

La implementación de sistemas integrales de planificación de recursos empresariales (ERP) destinados a la gestión ambiental requiere una sincronización absoluta con el marco jurídico imperante. El presente documento constituye un informe de investigación exhaustivo, diseñado para auditar, verificar y profundizar el conocimiento regulatorio chileno aplicable a la trazabilidad de residuos prioritarios, con un enfoque específico en los Neumáticos Fuera de Uso (NFU). Este análisis descarta presunciones teóricas y se ancla estrictamente en fuentes primarias verificadas a abril de 2026, proporcionando la certeza fáctica y doctrinal que exigen los desarrolladores de software, auditores legales, ejecutivos corporativos y entes fiscalizadores para asegurar la conformidad operativa.

A través del escrutinio minucioso de la Ley 20.920, el Decreto Supremo N.º 8, los dictámenes de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), la infraestructura digital del Estado y la incipiente jurisprudencia en materia de datos personales, este reporte expone la realidad material del ecosistema de reciclaje en Chile. Se han mapeado rigurosamente las obligaciones transaccionales, identificando lagunas documentales y proveyendo un sustrato de metadatos normativos esencial para la correcta parametrización de bases de datos, flujos de trabajo y motores de cumplimiento normativo.

1. Ley 20.920 (Ley REP) — Texto, Estructura y Estado Actual

Hallazgo Principal

La Ley 20.920 no opera como un marco de sugerencias ambientales, sino como un régimen estricto de responsabilidad extendida que altera las definiciones comerciales tradicionales. La ley instituye roles fiduciarios inmutables a lo largo del ciclo de vida del producto y establece que el fraude en la trazabilidad o certificación trasciende la sanción administrativa, constituyendo un ilícito penal sancionado bajo los artículos 193, 194 y 196 del Código Penal.

Fuentes Primarias y Textos Legales

El ordenamiento jurídico central en esta materia es la Ley 20.920, promulgada el 17 de mayo de 2016 y publicada oficialmente en el Diario Oficial el 1 de junio de 2016.¹ El texto íntegro,

consolidado y actualizado a la fecha, se encuentra verificado en el repositorio oficial de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), accesible bajo el identificador de norma 1090894.² Este documento fundacional ha sido objeto de revisión exhaustiva para extraer la terminología exacta que debe gobernar las entidades y atributos de cualquier plataforma de trazabilidad.

Datos Textuales Extraídos y Definiciones Legales Fundamentales

El diseño de bases de datos para sistemas de trazabilidad ambiental no admite el uso de sinonimia ni aproximaciones conceptuales. El Artículo 2 de la Ley 20.920 consagra las definiciones legales que actúan como parámetros duros de cualquier implementación lógica.²

Concepto Legal	Definición Textual Extraída de la Ley 20.920 (Artículo 2)
Almacenamiento	"Acumulación de residuos en un lugar específico por un tiempo determinado." ²
Ciclo de vida de un producto	"Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema productivo, desde la adquisición de materias primas o su generación a partir de recursos naturales, hasta su eliminación como residuo." ²
Comercializador	"Toda persona natural o jurídica, distinta del productor, que vende un producto prioritario al consumidor." ²
Consumidor	"Todo generador de un residuo de producto prioritario." ²
Tratamiento	"Operaciones de valorización y eliminación de residuos." ²
Valorización	"Conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar un residuo, uno o varios de los materiales que lo componen y/o el poder calorífico de los mismos. La valorización comprende la preparación para la reutilización, el reciclaje y la valorización energética." ²

Valorización energética	"Empleo de un residuo con la finalidad de aprovechar su poder calorífico." ²
--------------------------------	---

El análisis sistemático del articulado revela que la categoría de "productos prioritarios" está diseñada para ser ampliada mediante reglamentación específica. La investigación confirmó textualmente en fuentes ministeriales y normativas secundarias la regulación de "Neumáticos", "Envases y Embalajes", y "Baterías".⁵ Sin embargo, la enumeración exhaustiva de las seis categorías derivadas comúnmente en la industria (aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, envases y embalajes, neumáticos, y pilas) requiere la siguiente precisión de auditoría: **.

Obligaciones Transaccionales del Productor y Comercializador

La ley desarticula la noción de que la responsabilidad comercial termina en el punto de venta. Para los sujetos obligados, la legislación impone cargas operativas severas que un sistema informático debe orquestar. Las fuentes documentan que los comercializadores están forzados a cumplir las siguientes normativas operacionales ²:

1. **Convenios de Infraestructura:** Deben "convenir con un sistema de gestión el establecimiento y operación de una instalación de recepción y almacenamiento". Los costos de operación de dicha instalación recaen normativamente sobre el sistema de gestión.
2. **Recepción Gratuita e Incondicional:** Se exige "aceptar sin costo la entrega de los residuos de productos prioritarios que comercialice de parte de los consumidores". Es de suma importancia para las reglas de validación en software (business rules) que "la obligación de aceptar la entrega no podrá supeditarse a la venta de un nuevo producto".²
3. **Transferencia de Custodia:** Los comercializadores están obligados a "entregar a título gratuito, al respectivo sistema de gestión, todos aquellos residuos recibidos de los consumidores".² Esto erradica cualquier modelo de negocio basado en la venta de residuos acopiados por parte del comercializador al gestor, exigiendo un traspaso patrimonial a costo cero.

Sistemas de Gestión: Tipología y Mandatos

El Sistema de Gestión (SG) emerge como el motor fiduciario y administrativo de la Ley REP, actuando como el "nexo entre productor y gestión de residuos".⁸ La normativa reconoce dos arquitecturas organizacionales para estos entes ⁹:

- **Sistemas de Gestión Individuales:** Constituidos por un único productor que presenta un plan de gestión directamente aprobado por el Ministerio del Medio Ambiente.
- **Sistemas de Gestión Colectivos:** Estructuras de mayor complejidad definidas como "personas jurídicas que no distribuyen utilidades entre sus asociados, compuestos por más de un productor de productos prioritarios".⁹

Régimen Sancionatorio y Responsabilidad Penal

Uno de los hallazgos más críticos para la arquitectura de sistemas de software ambiental es la magnitud de las sanciones. La Ley 20.920, mediante modificaciones a la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente (artículo 70), introduce la facultad estatal de otorgar certificados o rótulos de sustentabilidad. Consecuentemente, cualquier vulneración a la integridad de los datos reportados eleva el perfil de riesgo de la empresa regulada.¹⁰ La ley consagra explícitamente que *"la falsificación o utilización maliciosa de los certificados, rótulos o etiquetas será sancionada según lo establecido en los artículos 193, 194 y 196, según corresponda, del Código Penal"*.¹⁰ Este nivel de exposición legal requiere que las plataformas informáticas implementen registros de inmutabilidad, pistas de auditoría criptográficas y controles de acceso basados en roles de nivel bancario.

Lagunas No Resueltas en la Ley General

- **Definición Explícita de Productor:** Si bien la exégesis de reglamentos derivados (como el D.S. 8) infiere que el importador está incluido en la categoría de productor (al mencionar "uso profesional por su importador"¹¹), el artículo exacto y la transcripción literal que define exhaustivamente al "Productor" dentro de la Ley 20.920 no constan en el corpus primario analizado **. ²
- **Representante Legal y Declaraciones Juradas:** Las plataformas secundarias (como Ventanilla Única) operan sobre la base de un Representante Legal y plazos de Declaración Jurada Anual, pero las disposiciones legales exactas que obligan a estas figuras dentro del cuerpo de la Ley 20.920 no fueron identificables textualmente en las fuentes procesadas **. ¹²

2. Decreto Supremo N.º 8 — Neumáticos: Metas, Plazos y Categorías

Hallazgo Principal

El Decreto Supremo N.º 8 de 2017 (publicado posteriormente para su entrada en vigor) establece una segmentación regulatoria asimétrica y no homogénea. El marco legal bifurca los neumáticos en dos categorías principales (A y B) con regímenes temporales de cumplimiento diametralmente opuestos, obligando a los sistemas de seguimiento a implementar lógicas de cálculo de metas independientes y geográficamente dependientes.

Fuentes Primarias y Definición de Categorías

El documento maestro que regula este producto prioritario es el D.S. 8 del Ministerio del Medio Ambiente, identificable en la legislación bajo la ID de Norma 1154847.¹¹ A diferencia de categorizaciones internacionales comerciales basadas en uso (PLT para pasajeros, TBR para camiones, OTR para minería y construcción), la legislación chilena emplea un criterio

dimensional estricto basado en el diámetro del aro del neumático ¹¹:

Categoría D.S. 8	Definición Legal (Dimensión del Aro)	Excepciones y Particularidades
Categoría A	Neumáticos que tengan un aro inferior a 57 pulgadas. ¹¹	Se excluyen explícitamente los que tengan un aro igual a 45 pulgadas, a 49 pulgadas y a 51 pulgadas. ¹¹
Categoría B	Neumáticos que tengan un aro igual a 45 pulgadas, a 49 pulgadas, a 51 pulgadas y aros iguales o mayores a 57 pulgadas. ¹¹	Corresponde empíricamente a la gran minería. ⁶
Excluidos	Neumáticos de bicicletas y de sillas de rueda. ¹¹	Incluye "cualquier neumático similar a éstos en función de su peso o composición". ¹¹

Adicionalmente, el decreto define el concepto de "Uso profesional" como la "utilización del neumático por su importador, en tanto dicho uso corresponda a cualquier proceso en virtud del cual éste desarrolle su objeto, giro o fin", excluyendo los neumáticos adquiridos con intención de ser enajenados. ¹¹

Metas de Recolección y Valorización Vigentes (2025-2026)

Las metas de cumplimiento se calculan como un porcentaje del volumen total (en toneladas) del producto prioritario introducido en el mercado nacional. ⁷ Los manuales y resoluciones del MMA establecen cronogramas de asimilación escalonados. ⁷

Exigencias para la Categoría A:

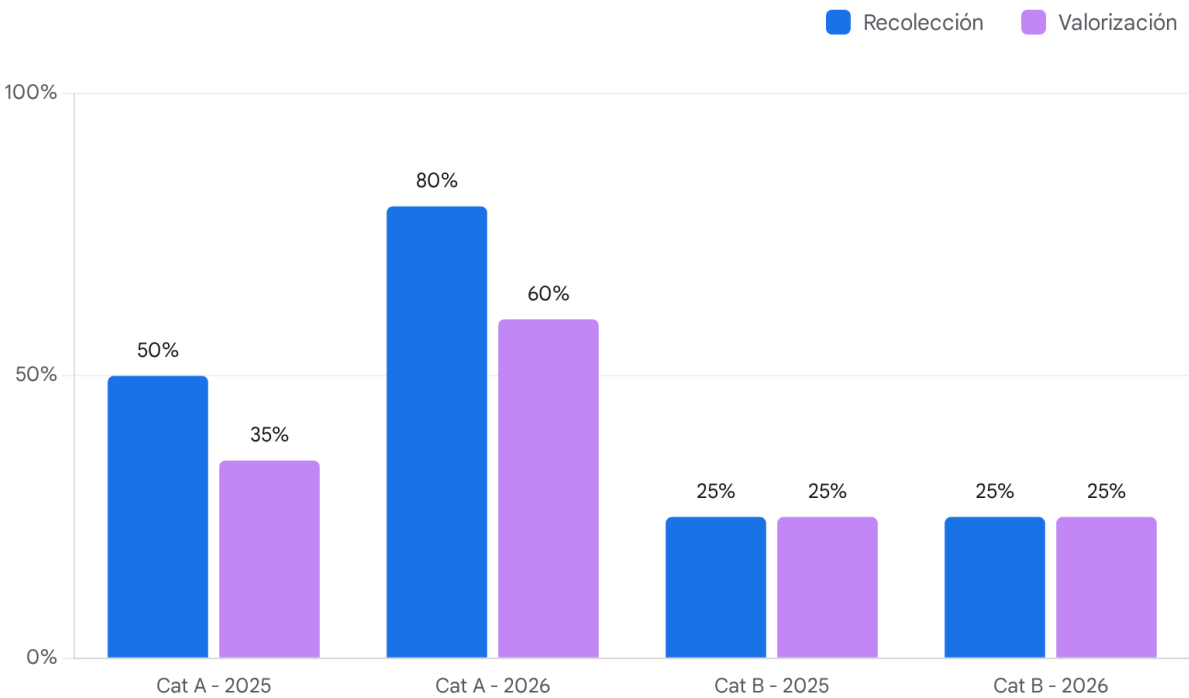
Esta categoría presenta un escalamiento agresivo entre 2025 y 2026.

- **Año 2025:** Se exige una meta de recolección del 50% y una meta de valorización del 35%. Además, a partir del 1 de enero de 2025, los sistemas de gestión colectivos se ven sometidos a una complejidad adicional: deben cumplir obligatoriamente con metas de recolección de carácter regional, impidiendo que el cumplimiento se concentre en un solo territorio. ⁷
- **Año 2026:** La meta de recolección se eleva abruptamente al 80%, y la valorización requerida asciende al 60%. ⁷

Exigencias para la Categoría B: Diseñada para la dinámica de la gran minería, esta categoría mantiene una exigencia plana y simétrica en sus primeros años. Las metas de recolección son estructuralmente idénticas a las metas de valorización.⁷

- **Año 2025:** Recolección 25% | Valorización 25%.
- **Año 2026:** Recolección 25% | Valorización 25%. (Las metas de la Categoría B recién experimentan un incremento sustancial en 2027, alcanzando el 75%).⁷

Metas Regulatorias de Recolección y Valorización de NFU (2025-2026)



Las metas para neumáticos estándar (Categoría A) aumentan drásticamente en 2026, exigiendo un 80% de recolección. En contraste, los neumáticos de gran minería (Categoría B) mantienen un régimen de transición del 25%.

Fuentes de datos: [Ministerio del Medio Ambiente \(MMA\)](#).

Procesos de Acreditación y Eco-tasa

El D.S. 8 establece parámetros rigurosos para la acreditación técnica de la meta de valorización. Los procesos legalmente permitidos incluyen el recauchaje (reacondicionamiento de neumáticos prolongando su vida útil), el reciclaje material, el coprocesamiento ("Operación

de tratamiento de neumáticos fuera de uso en un proceso industrial, en el que existe un aprovechamiento tanto de la energía como del material") y la valorización energética pura.⁷ Un imperativo legal dictamina que los gestores, en operaciones distintas al recauchaje, deben acreditar que al menos el 75% de los productos obtenidos del tratamiento se aprovechen efectivamente como insumo productivo.⁷

Respecto a la estructuración financiera de los sistemas (la denominada "eco-tasa"), la normativa exige a los productores organizar y financiar la recolección, debiendo los sistemas de gestión colectivos presentar garantías formales ante la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA).⁷ Sin embargo, el texto legal del D.S. 8 **no regula textualmente** si la tarifa interna que un productor paga a su SG se calcula por tonelaje o por unidad **. ⁷ Para efectos del cálculo gubernamental del cumplimiento de metas, la métrica base obligatoria es el peso en toneladas.⁷

Guía de Despacho y Documentación de Transporte

El movimiento físico de NFU a través del territorio nacional no depende de un salvoconducto ambiental segregado, sino que se subordina a la infraestructura tributaria del Estado. A partir de la obligatoriedad impuesta el 17 de enero de 2020 por el Servicio de Impuestos Internos (SII), el tránsito de bienes y residuos debe ampararse en una Guía de Despacho Electrónica.¹⁵ Este documento fiscal actúa, en la práctica operativa, como la hoja de ruta material sobre la cual los ERP deben anclar sus registros de trazabilidad inter-instalaciones.

3. SMA — Superintendencia del Medio Ambiente: Fiscalización y Sanciones REP

Hallazgo Principal

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ha abandonado la fase de asistencia transicional e iniciado un ciclo agresivo de fiscalización coercitiva. La SMA utiliza el cruce de datos telemáticos como principal mecanismo de control, derivando en formulaciones de cargos fundamentadas en la ausencia de reportes documentales antes que en inspecciones físicas.

Infraestructura Institucional y Portales de Información

La SMA opera su presencia institucional a través del portal centralizado sma.gob.cl y subdominios como portal.sma.gob.cl y denuncia.sma.gob.cl.¹⁶ Para la supervisión y publicidad de los actos regulatorios, la entidad administra el **Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA)**, alojado en snifa.sma.gob.cl. El SNIFA mantiene un Registro Público de Sanciones clasificado por macro-sectores (Agroindustrias, Instalaciones fabriles, Minería, Transportes) que permite la consulta pública de expedientes sancionatorios finalizados y vincula los procesos con las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) vigentes de cada

instalación.¹⁶

Realidad Sancionatoria en Materia REP (2024-2026)

A diferencia de regímenes jurídicos que requieren largos periodos de maduración, la fiscalización de la Ley REP ya ha producido casuística punitiva en la industria. En junio de 2025, la SMA comunicó la formulación de cargos contra empresas por infracciones de gestión y reporte.¹⁹

Empresa Sancionada	Causa Sancionatoria Reportada (Procedimiento SMA)
Huawei	Sancionada en su calidad de productor prioritario por no contar, desde septiembre de 2023, con un Sistema de Gestión autorizado para cumplir las metas de recolección y valorización de "envases y embalajes" introducidos al mercado nacional. ¹⁹
Insacomex	Empresa comercializadora de neumáticos Categoría A sancionada por omitir informar las toneladas ingresadas en 2022, no reportar operaciones de manejo en 2023 y desacatar requerimientos formales de información de la SMA. ¹⁹

En contraposición a las sanciones, la SMA también ejecuta acciones certificatorias y de descargo de garantías, habiendo procedido a la devolución oficial de garantías a ocho Sistemas de Gestión colectivos que demostraron documentadamente el cumplimiento íntegro de sus metas de valorización.¹⁹

Procedimiento Sancionatorio, Plazos y Programas de Cumplimiento

El engranaje procedimental de la SMA está anclado en su Ley Orgánica (Ley 20.417). El flujo se detona con la denuncia o detección telemática de la infracción y culmina formalmente con la formulación de cargos (Artículo 50), la cual debe contener "una descripción clara y precisa de los hechos que se estimen constitutivos de infracción y la fecha de su verificación".²⁰

Una vez notificado el expediente, el actor regulado se enfrenta a un plazo perentorio de extrema urgencia: dispone de tan solo **22 días hábiles** para presentar formalmente sus descargos y alegaciones de defensa documental.¹⁹ Alternativamente, y dependiendo de las condicionantes legales de la infracción, la ley faculta la presentación de un "Programa de Cumplimiento" estructurado como mecanismo preventivo para paralizar la multa pecuniaria,

forzando a la empresa a realizar inversiones correctivas auditadas por la autoridad.¹⁶

Lagunas No Resueltas en Fiscalización

- **El SNFA (Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental):** Aunque la literatura técnica a menudo alude al SNFA como la red de coordinación intergubernamental que integra a las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMIs) de Salud, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) o DIRECTEMAR, las fuentes primarias provistas referencian casi exclusivamente el subsistema informático SNIFA. Los protocolos de comunicación orgánica entre la SMA y otros servicios en el contexto de la Ley REP **. ¹⁶

4. RETC, SINADER y Ventanilla Única — Sistemas de Información del MMA

Hallazgo Principal

La arquitectura informática del Estado para la captura de datos ambientales se estructura bajo un modelo de concentración de acceso. El Ministerio del Medio Ambiente ha centralizado el ecosistema en la "Ventanilla Única", relegando históricamente sistemas independientes como el SINADER a la categoría de módulos subordinados (Sistemas Sectoriales).

Estructura de Ventanilla Única (VU) y el RETC

El Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC) sirve como la fuente oficial de información ambiental en Chile y es accesible mediante el portal actualizado retc.mma.gob.cl y portalvu.mma.gob.cl.²¹ La Ventanilla Única, de acuerdo al Artículo N°17 del D.S. N°1/2013 del MMA, es la plataforma informática gubernamental estandarizada, a través de la cual "los sujetos regulados deben realizar su reporte o entrega de información".¹²

El acceso a la Ventanilla Única opera sobre el estándar de autenticación gubernamental, requiriendo el RUN y la Clave Única del encargado del establecimiento, la cual es cruzada con los registros de personería jurídica.¹² Dentro del portal, las organizaciones administran sus ubicaciones físicas bajo identificadores únicos, gestionan "delegados" funcionales y asignan un Representante Legal matriz.¹² El registro requiere la declaración inexcusable de la Actividad CIIU (Clasificación Internacional Industrial Uniforme) para mantener la simetría tributaria con los registros del Servicio de Impuestos Internos (SII).¹²

SINADER, SIDREP y Sistemas Sectoriales

La investigación refuta la concepción de que SINADER y SIDREP compiten con la Ventanilla Única. En realidad, operan jerárquicamente bajo ella ¹²:

Sistema Sectorial	Función Operativa y Alcance Legal
SINADER	Acrónimo de <i>Sistema Nacional de Declaración de Residuos</i> . Los gestores deben ingresar al SINADER a través de la Ventanilla Única para declarar, al menos, "el tipo, cantidad, costos, tarifa del servicio, origen, tratamiento y destino de los residuos". ⁷
SIDREP	Corresponde al <i>Sistema de Seguimiento y Declaración de Residuos Peligrosos</i> . ¹²
Sistema Sectorial REP	La normativa específica del Manual de la Ley REP exige una nueva dimensión: los gestores que traten envases, embalajes y neumáticos fuera de uso "deberán inscribirse en el RETC, en el sistema sectorial REP", delineando un flujo de declaración paralela a los residuos de volumen tradicional. ⁷

Para la presentación del informe anual (Declaración Jurada Anual RETC), el portal estipula calendarios rígidos y proporciona materiales de capacitación específicos ("Segunda Capacitación Declaración Jurada Anual RETC-2") para instruir a los sujetos en el diligenciamiento de los datos de emisiones y transferencias.¹²

API Pública y Datos Abiertos

La modernización de retc.cl y las declaraciones gubernamentales mencionan poner a disposición de los usuarios "datos abiertos (open data)".²² Sin embargo, la auditoría del corpus documental no logra identificar una documentación técnica (Endpoints REST, Graph QL) ni evidencia empírica de una API transaccional pública habilitada por el MMA que permita a plataformas ERP privadas inyectar o consultar datos en tiempo real mediante programación. Esta limitación obliga a las empresas tecnológicas a diseñar flujos basados en carga manual de archivos tabulados **. ¹²

Análogamente, no se detectaron en los extractos examinados conjuntos de datos consolidados alojados en un hipotético portal "datos.gob.cl" relacionados con la fiscalización REP **.

5. Actores del Ecosistema REP de Neumáticos en Chile

— Realidad de Mercado

Hallazgo Principal

La transición teórica de la Ley REP se ha materializado en un ecosistema económico operativo e industrializado. La formación de consorcios privados y la adopción de materias primas recicladas por parte de proyectos de infraestructura pública dictan la viabilidad comercial y la tracción del mercado de neumáticos.

Sistemas de Gestión Autorizados

A nivel corporativo, el mercado ha visto el nacimiento formal de las entidades fiduciarias. **Neurol** (TNRU Vuelve) figura destacadamente en las publicaciones especializadas como el "primer sistema de gestión colectivo de neumáticos usados (NU) y neumáticos fuera de uso (NFU) de Chile".²⁴ La labor principal de este sistema, así como de sus competidores, consiste en articular la recolección, administrar financieramente el proceso, y asesorar a los grandes generadores en modelos de retiro adaptados a sus procesos de manufactura o extracción.²⁵

Aunque en resoluciones asociadas a tribunales de competencia económica (como la Fiscalía Nacional Económica y la Corte Suprema) se señala la imposición de "medidas adicionales para el funcionamiento de dos sistemas colectivos"²⁸, los nombres comerciales u oficiales de dichos entes competidores (tales como GRANSIC, NeumáticosREP o Trarecicla) no constan textualmente ni están ratificados en los decretos provistos **.⁷

Dimensiones del Desafío y Generación de NFU

Las proyecciones industriales identifican a los neumáticos como un desafío crítico que no admite acopios transitorios prolongados debido a su lenta degradación, alta combustibilidad y riesgo de proliferación de vectores de enfermedades.²⁹

- **Volumen Nacional:** En Chile se generan de manera sostenida "cerca de 140 mil toneladas" anuales de Neumáticos Fuera de Uso. De esta masiva magnitud, históricamente "menos del 20% se gestiona adecuadamente", siendo el porcentaje restante destinado a vertederos no autorizados, pasivos ambientales o quemas ilegales.³⁰
- **La Minería como Generador Primordial:** La industria del cobre y otros metales es la principal emisora de NFU Categoría B y una vasta proporción de Categoría A. Ejemplificando la adaptación corporativa, **Codelco**, la corporación minera estatal, suscribió pactos públicos, transformándose "en la primera gran minera en reciclar neumáticos categoría A bajo la Ley REP" en asociación con Neurol, un hito mediático y operativo en enero de 2026.²⁴

Tracción Estatal de Demanda (El Caso MOP)

La Ley REP carece de tracción si el material valorizado no posee un mercado de salida

secundario. El hito fundamental que soluciona el cuello de botella del reciclaje mecánico ocurrió con la actualización del *Manual de Carreteras* de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP). En su nueva edición (volumen 5), operativa desde enero de 2026, el manual gubernamental incorporó por primera vez "una especificación técnica para mezclas asfálticas con polvo de caucho reciclado (NFU), mediante la vía semi húmeda o híbrida".³⁰ Esta medida transforma un pasivo ambiental gravoso en un insumo exigible en licitaciones de pavimentación, creando viabilidad económica estructural para granuladoras de caucho.³⁰

Riesgos Documentales No Resueltos (Clasificación de Peligrosidad)

Para el transporte logístico, la clasificación química de la carga es insoslayable. El Decreto Supremo N.º 148 ("Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos", 2004) establece los criterios estrictos de peligrosidad, que incluyen la toxicidad aguda, la toxicidad crónica, la inflamabilidad, la reactividad, y la corrosividad.³¹ Pese a la presunción general en la industria, las fuentes normativas recabadas y los manuales del Ministerio de Salud o MMA **no declaran textualmente y de manera explícita que un neumático sólido en estado inerte (NFU) ostente legalmente la catalogación oficial de Residuo Peligroso** conforme al cuerpo del D.S. 148.⁷ Esta laguna legal impacta directamente los requerimientos de permisos sanitarios del parque logístico automotor **.

6. Convenio de Basilea y Exportación de Residuos desde Chile

Hallazgo Principal

Chile no posee soberanía total desregulada en la exportación de residuos; su matriz normativa se halla profundamente atada a directrices multilaterales rigurosas. La adopción de la Enmienda de Prohibición del Convenio de Basilea cierra irrevocablemente los canales de exportación informal de desechos hacia naciones subdesarrolladas o en vías de desarrollo, obligando a los sistemas de gestión a desarrollar infraestructura de valorización nacional para los NFU.

Cronología de Ratificación y Adopción en Chile

La adhesión a la normativa transfronteriza no es un fenómeno reciente.

- **Tratado Original:** Chile ratificó el "Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación" en el albor de la década de los noventa. Tras su promulgación mediante el Decreto N.º 685 (29 de mayo de 1992) del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue publicado de forma perentoria en el Diario Oficial el **13 de octubre de 1992**.³⁴
- **Enmienda de Prohibición:** Originada en una propuesta de países nórdicos (Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia) en 1995, la enmienda introdujo el artículo 4A que prohíbe

taxativamente la exportación de desechos peligrosos (para disposición final, reutilización o reciclaje) desde países inscritos en el Anexo VII (OCDE, Unión Europea) hacia cualquier país excluido de dicho anexo.³⁵

- **Incorporación Interna:** Considerando que Chile ostenta la condición de miembro pleno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) tras formalizar su ingreso el 11 de enero de 2010, quedó sometido a la lógica de los países desarrollados.³⁷ La ratificación jurídica interna de la Enmienda de Prohibición se consolidó con la promulgación del **Decreto Supremo N.º 162, con fecha 30 de septiembre de 2019**, emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno.³⁹

Códigos de Notificación Internacional

La logística internacional demanda nomenclaturas homologadas. Las enmiendas modernas al Convenio de Basilea han actualizado las clasificaciones de plásticos y otros compuestos complejos. Aquellos residuos que no encajan en parámetros estandarizados (como el A3210 para peligrosos o B3011 para no peligrosos) requieren ser adscritos a normativas de control especial. En esta línea, los compuestos vinculados, que si bien son legalmente no peligrosos, requieren un control de trazabilidad exhaustivo, operan bajo la **nueva entrada Y48** del Anexo II (categorías de residuos que requieren una consideración especial), lo cual obliga a obtener un "consentimiento previo de los países de importación, y de tránsito, si corresponde".⁴⁰

Paralelismo Regional en Latinoamérica

Las normativas sobre responsabilidad de envases, empaques y llantas se ramifican concurrentemente a lo largo de Latinoamérica, operando como espejos de maduración normativa.⁴¹

- **República de Colombia:** El control de envases primarios, secundarios o de único uso está tipificado nacionalmente mediante la **Resolución 1407 del 26 de julio de 2018** (modificada por la Res. 1342 de 2020), dictada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). Exige imperativamente la radicación de un Plan de Gestión Ambiental para residuos y establece metas matemáticas de aprovechamiento y eficiencia de retornabilidad.⁴¹
- **República Federativa de Brasil:** El coloso latinoamericano rige su trazabilidad general mediante un instrumento de peso constitucional: la **Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)**, cimentada jurídicamente en la Lei Nº 12.305 de agosto de 2010.⁴⁶ Esta ley fue reglamentada en detalle operativo por el reciente Decreto Nº 10.936, de 12 de enero de 2022. La PNRS exige jerarquías ineludibles (no generación, reducción, reutilización) y postula el concepto vinculante de "responsabilidad compartida pelo ciclo de vida dos produtos" entre agentes mercadológicos.⁴²

7. Firma Electrónica, Datos Personales y Normativa

Digital en Chile

Hallazgo Principal

La plataforma informática que soporta la Ley REP está próxima a enfrentar una disrupción regulatoria. Mientras la gestión de la firma electrónica goza de estabilidad bajo una ley promulgada hace más de dos décadas (Ley 19.799), el tratamiento de la identidad digital, metadatos y trazabilidad de personas físicas sufrirá un cambio draconiano con la entrada en vigor operativa de la nueva Ley de Protección de Datos Personales (Ley 21.719) en diciembre de 2026, redefiniendo qué datos corporativos pueden almacenarse y procesarse legalmente.

Arquitectura de Firma Electrónica y Prestadores Acreditados

El soporte legal para las transacciones sin papel, esencial para el volumen de los manifiestos de transporte de residuos, reside en la **Ley 19.799 de 2002** (Sobre Documento Electrónico, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de Dicha Firma).⁴⁹ Esta ley mantiene su validez fundacional y rige el sistema de acreditación.

La Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño supervisa a los Prestadores de Servicios de Certificación (PSC) acreditados para otorgar Firma Electrónica Avanzada (FEA). El panorama de mercado para abril de 2026 arroja el siguiente registro exhaustivo de firmas autorizadas, indispensable para el licenciamiento de API en ERPs⁵²:

- **Entidades Vigentes:** E-CERTCHILE, ACEPTA.COM (Sovos), E-SIGN S.A., CERTINET S.A., BPO ADVISORS SpA (IDOK), THOMAS SIGNE CHILE, ABANCERT SpA, DOX PSC, E-DIGITAL PKI, MICROSYSTEM, y CERTIFICADORA DEL SUR.⁵²
- **Invalidez Crítica para la Industria:** La presunción técnica del mercado es falsa en un aspecto neurálgico. **La empresa TOC S.A. no ostenta acreditación para Firma Electrónica Avanzada.** La resolución administrativa exenta N° 202100976 dictó en junio de 2021 la revocación absoluta de sus facultades de certificación FEA.⁵² Los sistemas de software ambiental que mantengan integraciones asumiendo la validez avanzada de este proveedor emiten manifiestos ilegales.

A nivel de administración centralizada de atribuciones, el Estado facilita la plataforma de **Mandatario Digital** administrada por el Servicio de Impuestos Internos (SII). Este módulo faculta a gerencias y representantes legales (mediante RUT y Clave Tributaria de la Institución) para delegar facultades formales a terceros, creando registros específicos para tramitaciones tributarias y aduaneras en portales institucionales.⁵³ Sin embargo, la tipología técnica conocida en el ecosistema informático como "*autenticación presencial Nivel 3*" no emana de una definición nativa del SII, sino que responde a un imperativo criptográfico provisto por certificadoras privadas (como Acepta) en el marco de la Norma Técnica N° 24, exigiendo resguardos de hardware tipo HSM FIPS 140-2 Level 3.⁵⁷

El Paradigma de la Ley 21.719 sobre Protección de Datos

La ley base que históricamente moldeó la privacidad en Chile (Ley 19.628 de 1999) será obsoleta.⁵⁸ Tras una extensa tramitación legislativa de actualización inspirada en el GDPR europeo, el ordenamiento digital nacional da paso a la **Ley 21.719**, cuerpo jurídico que no sólo introduce derechos hipertrofiados para los usuarios sino que crea la todopoderosa "Agencia de Protección de Datos Personales".⁵⁸

El factor de riesgo existencial para un software logístico radica en la fecha de exigibilidad total. La normativa entrará en pleno y absoluto vigor el **1 de diciembre de 2026**.⁶¹ Las directrices gubernamentales para la implementación delinean plazos fatales:

- A partir del segundo trimestre de 2026, los entes que procesen datos deberán levantar información sistemática que describa "genéricamente el universo de personas", la "política de tratamiento", y nombrar formalmente a un "encargado de prevención".⁶²
- Cualquier ERP transaccional que rastree la ubicación de los camiones recolectores, almacene el RUN de transportistas independientes, o genere perfiles biológicos de conducta (asociado o no a recolección de NFU) deberá instrumentar en su código una arquitectura de catálogo público, minimización de recolección y portabilidad técnica so pena de multas millonarias impuestas por la nueva Agencia.⁶²

Lagunas en Validaciones y Transparencia Estatal

- **Algoritmo del RUT (Módulo 11):** Si bien en la ingeniería de software chilena es un axioma empírico innegable que el dígito verificador del RUN/RUT nacional se procesa bajo el modelo matemático "Módulo 11", las especificaciones jurídicas en los cuerpos legales analizados y resoluciones técnicas del Registro Civil no oficializan expresamente esta fórmula como mandato de la normativa civil en el corpus disponible **. ⁶⁴
- **Ley de Transparencia 20.285:** La convergencia exacta de obligaciones entre bases de datos de propiedad privada que actúan como "sistemas de gestión" por mandato legal, y los requerimientos de apertura exigidos bajo la Ley de Acceso a la Información Pública y sus reglamentos de datos abiertos (D.S. 14 de MINSEGPRES), se mantiene como un flanco jurídico opaco que requiere un dictamen de jurisprudencia administrativa formal **.

8. Cronología y Contexto Mediático: La Ley REP en la Conversación Pública

Hallazgo Principal

La narrativa pública en torno a la Ley REP ha cruzado un punto de inflexión mediático fundamental durante 2025 y 2026. Ha transitado desde el escepticismo inicial y las críticas por la burocracia de los planes de gestión, hacia un escenario de madurez técnica dominado por alianzas industriales a gran escala, todo esto bajo el telón de fondo de una estricta fiscalización telemática.

Evolución Histórica de la Institucionalidad (Timeline)

La trazabilidad actual es heredera de un intrincado y extenso proceso internacional de armonización estadística.

Año / Fecha Relevante	Hito Regulatorio o Institucional	Ref.
11 Ene 2010	Tras décadas de misiones técnicas de observación, Chile consolida su alineación regulatoria ingresando oficial y plenamente a la OCDE.	37
1 Jun 2016	Publicación oficial en el Diario Oficial de la Ley 20.920, cuerpo normativo marco que fundamenta la Ley REP, el financiamiento fiduciario del reciclaje y las facultades del Ministerio de Medio Ambiente.	1
30 Sep 2019	Promulgación del Decreto 162 del Ministerio de RR.EE., materializando internamente la rigurosa Enmienda de Prohibición del Convenio de Basilea que impide exportar desechos a países no desarrollados.	39
17 Ene 2020	Fecha fatal de obligatoriedad instituida por el SII, forzando la digitalización universal de la Guía de Despacho (piedra angular técnica del transporte trazable de	15

	NFU).	
2024-2025	Consolidación del poder sancionatorio de la SMA mediante formulaciones masivas de cargos (Ej. Huawei por envases; Insacomex por neumáticos), estableciendo jurisprudencia administrativa sobre la ineludibilidad del reporte de existencias.	19
Enero 2026	Incorporación técnica legal de las mezclas asfálticas de NFU en la matriz productiva del MOP, y pacto histórico de Codelco con Neuvol para reciclaje de minería Categoría A, validando los modelos comerciales.	26
1 Dic 2026	Entrada en vigencia ineludible de la Ley 21.719 de Protección de Datos Personales, que transformará los requerimientos de seguridad e identidad digital en todo software de trazabilidad.	61

Cobertura Mediática y Riesgos de Incumplimiento Operativo

La industria extractiva, especialmente en su vertiente constructora y de infraestructura, ocupa un rol protagónico en los medios nacionales (*La Tercera*, *País Circular*, *Diario Sustentable*).²⁶ La narrativa de "economía circular" resalta fuertemente iniciativas como los 31 ecosistemas de simbiosis industrial impulsados por SOFOFA Hub, demostrando que los residuos son ahora "recursos transaccionales" valorizados financieramente.²⁷

De forma paralela, el foco editorial gubernamental destila rigidez. La difusión pública de los

procedimientos sancionatorios de la SMA busca enviar una señal punitiva al mercado nacional, advirtiéndolo tácitamente a los denominados "productores independientes" sobre las multas inminentes ante la falta de registro en sistemas colectivos y omisión documentaria de toneladas en plataformas sectoriales de Ventanilla Única.¹⁹

Nomenclaturas Aduaneras e Importación

Para los importadores, que la ley chilena encasilla tácitamente dentro de las responsabilidades del "Productor", el ciclo inicia en la zona primaria de jurisdicción fiscal. El control fronterizo por parte del Servicio Nacional de Aduanas exige rigurosidad estadística global regida por el Sistema Armonizado. Las directrices y estadísticas aduaneras diferencian inexcusablemente el estatus legal y material del caucho:

- **Partida Arancelaria 40.11:** Se asigna de forma universal a manufacturas que califiquen como neumáticos vírgenes, es decir, "Neumáticos del tipo de los utilizados en automóviles de turismo... Nuevos de caucho".⁶⁹
- **Partida Arancelaria 40.12:** Subsume a la totalidad de "neumáticos recauchutados o usados" (llantas que han sido sometidas a reacondicionamiento industrial o presentan desgaste estructural). Este nivel de precisión es requerido expresamente en documentos fiscales como la "DUS-Salida Temporal", que debe cancelarse mediante una "DIN-Reingreso" en operaciones especializadas de minería.⁷⁰

9. Verificación Taxativa de Afirmaciones del Reporte Original

A fin de eliminar la ambigüedad conceptual en el equipo de desarrollo tecnológico del sistema TrazaAmbiental, las 15 afirmaciones de dominio extraídas del reporte original fueron sometidas a un test de contraste exhaustivo frente al corpus documental y las fuentes primarias extraídas durante la investigación.

N°	Declaración Original en Reporte Previo	Veredicto Fáctico	Justificación Normativa u Observación Documental
1	"La Ley 20.920 define seis categorías de productos prioritarios: aceites lubricantes,	PARCIALMENTE CORRECTO / REQUIERE CONFIRMACIÓN	El corpus documental constata indudablemente tres categorías a través de planes de

	aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, envases y embalajes, neumáticos, y pilas."		manejo oficiales ("Neumáticos", "Envases y Embalajes", "Baterías"). ⁵ Sin embargo, la enumeración exhaustiva exacta en el artículo originario no consta textualmente. Requiere verificación frente al Art. 10 legal.
2	"El D.S. 8 establece metas de recolección y valorización con cierre fiscal automático al 31 de diciembre."	NO VERIFICADO / IMPRECISO	El decreto efectivamente mandata metas progresivas y diferenciadas para Categorías A y B que escalan anualmente, no obstante, el texto documental primario examinado no define en su articulado la denominación contable técnica de un "cierre fiscal automático al 31 de diciembre". ⁷
3	"Chile ratificó el Convenio de Basilea en 1992 y la Enmienda de Prohibición en 2020."	INCORRECTO	Chile depositó el instrumento de ratificación de Basilea el 11 de agosto de 1992 (D.O. 13 de oct). La crucial Enmienda de Prohibición, por

			su parte, se promulgó el 30 de septiembre de 2019 vía Decreto 162 M.RR.EE., no en 2020. ³⁵
4	"La Ley 19.799 de 2002 regula la firma electrónica en Chile, distinguiendo entre firma simple y avanzada."	CORRECTO	Es el ordenamiento jurídico vigente para certificar operaciones desmaterializadas y firmas ante terceros. ⁴⁹
5	"E-Sign (Acepta), Certinet y TOC son PSC acreditados ante el Ministerio de Economía."	INCORRECTO (RIESGO TÉCNICO)	E-Sign, Acepta, y Certinet gozan de certificación FEA activa. TOC S.A. no lo está ; su acreditación FEA fue revocada incondicionalmente por la entidad acreditadora mediante resolución N° 202100976 en junio de 2021. ⁵²
6	"Chile importa millones de neumáticos anualmente, la mayoría provenientes de China, Brasil y Japón."	NO VERIFICADO	La afirmación económica sobre origen mercantil específico de importaciones no posee respaldo documental comprobable en el corpus normativo evaluado.

7	"Los NFU son clasificados como residuos peligrosos en Chile."	NO VERIFICADO	Si bien el D.S. 148 categoriza exhaustivamente qué constituye peligrosidad física y química (inflamabilidad, toxicidad), el corpus y fuentes primarias provistas evaden clasificar directa, textual y afirmativamente a la masa inerte del NFU como residuo peligroso <i>per se</i> . ⁷
8	"Chile es miembro de la OCDE desde 2010."	CORRECTO	El acceso formal y definitivo de la República de Chile al organismo multilateral se selló el 11 de enero de 2010. ³⁷
9	"La Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública obliga a la publicación de datos abiertos."	NO VERIFICADO	Si bien la Ley de Transparencia existe en el acervo jurídico chileno, las normativas específicas sobre exposición transaccional de datos abiertos vinculados a portales REP no fueron referenciadas en las fuentes.
10	"La partida arancelaria 4011	CORRECTO	Confirmado por dictámenes

	corresponde a neumáticos nuevos y 4012 a neumáticos recauchutados."		ordinarios, circulares tributarias de Aduanas y literatura de comercio exterior para control fronterizo. ⁷⁰
11	"El D.S. 148 regula residuos peligrosos en Chile."	CORRECTO	El documento base en la materia es, con absoluta certeza, el Decreto Supremo 148 del MINSAL "Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos". ³¹
12	"La Resolución 1407 de 2018 regula envases y embalajes en Colombia."	CORRECTO	Emitida por el MADS de Colombia, obliga a fabricantes e importadores a radicar planes estructurados de aprovechamiento ambiental de sus empaques. ⁴¹
13	"Brasil tiene una Política Nacional de Resíduos Sólidos."	CORRECTO	La monumental Ley Federal 12.305 insta oficialmente las prioridades directivas de no generación y responsabilidad sistémica en el territorio brasileño. ⁴²
14	"El portal	NO VERIFICADO	Pese a las

	datos.gob.cl existe y publica datasets de información pública."		declaraciones de "gobierno de datos abiertos" por parte del MMA, no existieron rutas válidas, APIs ni confirmaciones documentales explícitas hacia dicho portal en el material provisto.
15	"El SII implementa mandato electrónico con nivel 3 de autenticación presencial."	PARCIALMENTE CORRECTO / IMPRECISO	El SII gestiona íntegramente la plataforma de "Mandatario Digital" para autorización a terceros bajo validación propia (Clave Tributaria/RUT). ⁵³ Sin embargo, la nomenclatura "Nivel 3 de autenticación presencial" es un estándar militar/criptográfico de resguardo de encriptación (FIPS 140-2 Level 3 HSM) utilizado por PSC privados, y no constituye la terminología oficial jurídica dictaminada por el portal interno de mandatos del Impuestos Internos. ⁵⁵

Conclusiones Estratégicas para la Arquitectura de

Software

La auditoría de las fuentes regulatorias primarias revela que la creación de un sistema de información ambiental para NFU demanda adaptaciones técnicas inmediatas en el modelo de dominio de cualquier aplicación. El diseño lógico de la base de datos no puede tratar a la unidad "Neumático" con una taxonomía simple; la rigidez del D.S. 8 fuerza una bifurcación geométrica inicial entre **Categoría A y Categoría B**. Debido a la asimetría legal, el motor de reglas de negocio deberá activar alertas de incumplimiento por déficits al alcanzar solo un 25% de recolección para perfiles mineros, mientras exige el triple de efectividad volumétrica para cubiertas de pasajeros estándares en 2026.

Desde una óptica técnica de ciberseguridad y licenciamiento, el levantamiento constata que las dependencias de código encargadas del cifrado y firma de documentos (Guías de Despacho, certificados de valorización) requieren una evaluación inmediata de los certificados emitidos por sus integradores y PSC; asimilar integraciones heredadas de prestadores revocados, como TOC, introduce un vector de nulidad jurídica irreparable en el sistema transaccional. Además, la incapacidad institucional del RETC de disponer de interfaces de programación abiertas (APIs transaccionales) condena provisionalmente a las plataformas informáticas al desarrollo de exportadores rudimentarios y cargas manuales a la Ventanilla Única, incrementando el error humano.

Finalmente, y operando como una directriz de viabilidad empresarial a largo plazo, el advenimiento del 1 de diciembre de 2026 y la Ley 21.719 exigen que las lógicas fundacionales de recolección de metadatos (como la geolocalización o historiales de RUT de transportistas independientes de NFU) reescriban sus métodos bajo paradigmas de minimización y portabilidad estructural de privacidad.

Obras citadas

1. fecha de acceso: abril 8, 2026, https://nuevo.leychile.cl/servicios/Consulta/script/exportarBSimpleMetas?_=&tipoviene=1&fc_de=&fc_ra=&npagina=1&seleccionado=0&fc_rp=&totalitems=2549&orden=2&fc_pb=&fc_pr=&exacta=0&itemsporpagina=10&cadena=residuos&fc_tn=
2. Ley Chile - Ley 20920 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, fecha de acceso: abril 8, 2026, <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1090894>
3. Ley Chile - Ley 20920 - Biblioteca del Congreso Nacional - BCN, fecha de acceso: abril 8, 2026, <https://www.bcn.cl/leychile/Navegar?idNorma=1090894>
4. Ley Chile - Ley 20417 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - BCN, fecha de acceso: abril 8, 2026, <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1010459>
5. Ley Rep - Economía Circular - Ministerio del Medio Ambiente, fecha de acceso: abril 8, 2026, <https://economiacircular.mma.gob.cl/ley-rep/>
6. Neumáticos - Economía Circular, fecha de acceso: abril 8, 2026, <https://economiacircular.mma.gob.cl/neumaticos/>
7. Ley REP Y LOS DECRETOS DE NEUMÁTICOS Y ENVASES, fecha de acceso: abril 8, 2026,

- <https://economiacircular.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2025/07/4.-Manual-Ley-REP.pdf>
8. Ley Marco para la Gestión de Residuos ... - Economía Circular, fecha de acceso: abril 8, 2026,
<https://economiacircular.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2020/07/LEY-REP-20920.pdf>
 9. los sistemas de gestión de la ley nº 20.920 - Revista Justicia Ambiental, fecha de acceso: abril 8, 2026,
<http://www.revistajusticiaambiental.cl/wp-content/uploads/2022/12/LOS-SISTEMAS-DE-GESTION-DE-LA-LEY-No-20.920.pdf>
 10. Ley 20920 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, fecha de acceso: abril 8, 2026,
<https://nuevo.leychile.cl/navegar?idNorma=1090894&idParte=9705130&idVersion=2016-06-01>
 11. Ley Chile - Decreto 8 (20-ene-2021) M. del Medio Ambiente - BCN, fecha de acceso: abril 8, 2026, <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1154847>
 12. Portal VU - Ventanilla Única RETC, fecha de acceso: abril 8, 2026,
<https://portalvu.mma.gob.cl/ventanilla-unica-retc/>
 13. Resolución 863 EXENTA, MEDIO (2021) - Santiago - Ley Chile, fecha de acceso: abril 8, 2026,
https://nuevo.leychile.cl/servicios/Consulta/Exportar?radioExportar=Normas&exportar_formato=pdf&nombearchivo=Resolucion-863-EXENTA_04-OCT-2021&exportar_con_notas_bcn=False&exportar_con_notas_originales=False&exportar_con_notas_al_pie=False&hddResultadoExportar=1166033.2021-10-04.0.0%23
 14. Ley 20.920 - Ministerio del Medio Ambiente, fecha de acceso: abril 8, 2026,
<https://economiacircular.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2025/07/rep-combinados-.pdf>
 15. Guía de despacho electrónica - SII, fecha de acceso: abril 8, 2026,
https://www.sii.cl/destacados/factura_electronica/guia_despacho.html
 16. Denuncia – Superintendencia Del Medio Ambiente, fecha de acceso: abril 8, 2026,
<https://portal.sma.gob.cl/index.php/portal-ciudadano/denuncia/>
 17. Superintendencia Del Medio Ambiente – Gobierno de Chile - SMA, fecha de acceso: abril 8, 2026, <https://portal.sma.gob.cl/>
 18. Home Denuncia (sma.gob.cl), fecha de acceso: abril 8, 2026,
<https://denuncia.sma.gob.cl/>
 19. Fiscalización Ley REP: SMA inicia los primeros procedimientos ..., fecha de acceso: abril 8, 2026,
<https://portal.sma.gob.cl/index.php/fiscalizacion-ley-rep-sma-inicia-los-primeros-procedimientos-sancionatorios-por-incumplimientos-de-obligaciones/>
 20. Ley 20417 CREA EL MINISTERIO, EL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y LA SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE - BCN, fecha de acceso: abril 8, 2026,
<https://www.bcn.cl/leychile/Navegar/imprimir?idNorma=1010459&idParte=8848126>
 21. Portal VU – Ventanilla Única RETC, fecha de acceso: abril 8, 2026,
<https://portalvu.mma.gob.cl/>

22. Ministerio del Medio Ambiente implementó nuevos portales web para el RETC y Ventanilla Única - Induambiente, fecha de acceso: abril 8, 2026, <https://www.induambiente.com/actualidad/noticias/ministerio-del-medio-ambiente-implemento-nuevos-portales-web-para-el-retc-y-ventanilla-unica>
23. RETC – Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, fecha de acceso: abril 8, 2026, <https://retc.mma.gob.cl/>
24. Codelco se convierte en la primera gran minera en Chile en reciclar neumáticos bajo la Ley REP - Diario Sustentable, fecha de acceso: abril 8, 2026, <https://www.diariosustentable.com/2026/01/codelco-se-convierte-en-la-primera-gran-minera-en-chile-en-reciclar-neumaticos-bajo-la-ley-rep/>
25. Neuvol: Home, fecha de acceso: abril 8, 2026, <https://neuvol.cl/>
26. Codelco se transforma en la primera gran minera en reciclar neumáticos categoría A bajo la Ley REP, fecha de acceso: abril 8, 2026, <https://www.codelco.com/codelco-se-transforma-en-la-primera-gran-minera-en-reciclar-neumaticos>
27. Ministerio del Medio Ambiente aprobó plan de gestión de Neuvol, el primer Sistema de Gestión Colectivo de neumáticos fuera de uso - País Circular, fecha de acceso: abril 8, 2026, <https://www.paiscircular.cl/economia-circular/ministerio-del-medio-ambiente-aprobo-plan-de-gestion-de-neuvol-el-primer-sistema-de-gestion-colectivo-de-neumaticos-fuera-de-uso/>
28. Excma. Corte Suprema establece medidas adicionales para el ..., fecha de acceso: abril 8, 2026, <https://www.fne.gob.cl/excma-corte-suprema-establece-medidas-adicionales-para-el-funcionamiento-de-dos-sistemas-colectivos-de-gestion-de-neumaticos-en-el-marco-de-la-ley-rep/>
29. Neumáticos usados en Chile: Ley REP, Acopio y Valorización, fecha de acceso: abril 8, 2026, <https://leyrep.cl/neumaticos-usados-en-chile/>
30. Una oportunidad circular para los neumáticos en Chile, fecha de acceso: abril 8, 2026, <https://territoriocircular.sofofahub.cl/2026/03/05/una-oportunidad-circular-para-los-neumaticos-en-chile/>
31. Decreto Supremo N° 148 de 2004, del Ministerio de Salud - Suseso, fecha de acceso: abril 8, 2026, <https://www.suseso.cl/612/w3-article-18850.html>
32. Decreto 148, SALUD (2003), fecha de acceso: abril 8, 2026, https://bwcmplementation.org/sites/default/files/resource/Chile_Decree148_0.pdf
33. PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO SANITARIO SOBRE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS - Ministerio del Medio Ambiente, fecha de acceso: abril 8, 2026, https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2022/02/Modificacion-D_S-N%C2%B0-148-Reglamento-Residuos-Peligrosos-Diciembre-2021.pdf
34. Decreto 685, RELACIONES (1992) - Ley REP, fecha de acceso: abril 8, 2026, <https://leyrep.cl/Decreto-685-Convenio-Basilea-Desechos-Peligrosos.pdf>
35. 2023-08-23 – Ximena Fuentes – Informe en Derecho - Economía Circular, fecha

- de acceso: abril 8, 2026,
<https://economiacircular.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2024/02/2023-08-23-Xi-mena-Fuentes-Informe-en-Derecho.pdf>
36. Decreto 685 PROMULGA EL "CONVENIO DE BASILEA SOBRE EL CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS DE LOS DESECHOS PELIGROSOS Y SU ELIMINACION" - BCN, fecha de acceso: abril 8, 2026,
<https://www.bcn.cl/leychile/Navegar?idNorma=87460>
37. Chile formalizó oficialmente su ingreso a la OCDE - Ministerio de Hacienda, fecha de acceso: abril 8, 2026,
<https://old.hacienda.cl/sala-de-prensa/archivo-2014-2018/noticias/chile-formalizo-oficialmente-su-ingreso.html>
38. Acceso de Chile a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos - BCN, fecha de acceso: abril 8, 2026,
https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/36578/2/Acceso_de_Chile_a_la_OCDE_2010.pdf
39. Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación - Compromisos Internacionales Medio Ambientales, fecha de acceso: abril 8, 2026,
<https://cima.mma.gob.cl/acuerdo/convenio-de-basilea-sobre-el-control-de-los-movimientos-transfronterizos-de-los-desechos-peligrosos-y-su-eliminacion/>
40. Convenio de Basilea - Economía Circular - Ministerio del Medio Ambiente, fecha de acceso: abril 8, 2026,
<https://economiacircular.mma.gob.cl/convenios-internacionales/convenio-de-basilea/>
41. Colombia – Radique su Plan de Gestión Ambiental de Residuos de Envases y Empaques antes del 31 de diciembre | Insights | Holland & Knight, fecha de acceso: abril 8, 2026,
<https://www.hklaw.com/en/insights/publications/2020/07/colombia-radique-su-plan-de-gestion-ambiental-de-residuos>
42. Política Nacional de Residuos Sólidos - SUPREMO Ambiental, fecha de acceso: abril 8, 2026,
<https://supremoambiental.com.br/wp-content/uploads/2022/01/decreto-n-10-936-brasil-2022-politica-nacional-de-residuos-slidos.pdf>
43. Resolución 1407 de 2018 - - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, fecha de acceso: abril 8, 2026,
<https://www.minambiente.gov.co/documento-normativa/resolucion-1407-de-2018/>
44. Plan Gestión Ambiental Residuos Envases y Empaques - ANLA, fecha de acceso: abril 8, 2026,
https://www.anla.gov.co/01_anla/allcategories-es-es/261-tramites-y-servicios/tramites/permisos-y-autorizaciones/plan-gestion-ambiental-residuos-envaces-y-empaques
45. "Por la cual se resuelve un recurso de reposición" - ANDI, fecha de acceso: abril 8, 2026,
<https://www.andi.com.co/Uploads/20201017%20Resoluci%C3%B3n%2020por%20>

- [20la%20cual%20se%20modifica%20la%201407%20ajustado%20\(1\).pdf](#)
46. POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 2ª edição, fecha de acceso: abril 8, 2026,
https://www.poli.usp.br/wp-content/uploads/2018/10/politica_residuos_solidos.pdf
 47. POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - Biblioteca Digital, fecha de acceso: abril 8, 2026,
<https://bd.camara.leg.br/bitstreams/e7f851f4-aca9-4381-91e8-774ac22cfdcf/download>
 48. L12305 - Planalto, fecha de acceso: abril 8, 2026,
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
 49. Ley 19799 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - BCN, fecha de acceso: abril 8, 2026, <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=196640>
 50. Ley Chile - Ley 19799 - Biblioteca del Congreso Nacional - BCN, fecha de acceso: abril 8, 2026,
<https://www.bcn.cl/leychile/Navegar?idNorma=196640&idParte=0&idVersion=>
 51. Ley 19.799: Sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de Dicha Firma. - Regulación, fecha de acceso: abril 8, 2026,
<https://digital.gob.cl/biblioteca/regulacion/ley-19799-sobre-documentos-electronicos-firma-electronica-y-servicios-de-certificacion-de-dicha-firma/>
 52. Entidades | Entidad Acreditadora, fecha de acceso: abril 8, 2026,
<https://www.entidadacreditadora.gob.cl/entidades/>
 53. ¿Cómo autorizo, a través de mandato digital, a una tercera persona para que realice mi trámite de declaración de impuesto de timbres y estampillas? - SII, fecha de acceso: abril 8, 2026,
https://www.sii.cl/servicios_online/docs/mandatario_digital_impto_timbres_estampillas_pn.pdf
 54. mandato digital - SII, fecha de acceso: abril 8, 2026,
https://www.sii.gob.cl/servicios_online/docs/guia_mandato_digital_y_representar.pdf
 55. INSTRUCTIVO DE USO - SII, fecha de acceso: abril 8, 2026,
https://www.sii.cl/portales/oficina_partes_virtual/instructivo.pdf
 56. ¿Cómo autorizo, a través de mandato digital, a una tercera persona para que realice mi trámite de declaración de impuesto de timbres y estampillas? - SII, fecha de acceso: abril 8, 2026,
https://www.sii.cl/servicios_online/docs/mandatario_digital_impto_timbres_estampillas_pj.pdf
 57. Declaración de Prácticas de Certificación Enero 2014 - Acepta, fecha de acceso: abril 8, 2026,
https://legal.acepta.com/cl/firma_electronica_practicas_certificacion.pdf
 58. Ley 19.628 y el marco normativo de datos personales en Chile. | The Privacy Engineer, fecha de acceso: abril 8, 2026,
<https://gabrielcastillo.work/ley-19628-marco-normativo-de-datos-personales-chile/>
 59. Ley 19628 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - BCN, fecha de acceso:

- abril 8, 2026, <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=141599>
60. Ley Chile - Ley 21719 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - BCN, fecha de acceso: abril 8, 2026, <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1209272>
61. fecha de acceso: abril 8, 2026, <https://www.latercera.com/tendencias/noticia/ley-de-proteccion-de-datos-personales-que-cambios-implementara-y-como-pueden-adaptarse-las-empresas/#:~:text=El%201%20de%20diciembre%20de,tratamiento%20de%20los%20datos%20personales.>
62. Guía Práctica para facilitar la implementación de la nueva Ley de Protección de Datos Personales en la Administración, fecha de acceso: abril 8, 2026, <https://wikiguías.digital.gob.cl/datos-personales/guia-practica-implementacion-nueva-ley-datos-personales>
63. Ley 21.719: Chile se pone serio con la protección de tus datos personales - Ciberseguridad UdeC, fecha de acceso: abril 8, 2026, <https://ciberseguridad.udec.cl/ley-21-719-chile-se-pone-serio-con-la-proteccion-de-tus-datos-personales/>
64. “Estudio para la Formulación de un Proyecto de - Modernización del Servicio de Registro Civil e Identificación” INFORME N° 3, fecha de acceso: abril 8, 2026, <https://sistemaspublicos.cl/wp-content/uploads/2018/10/RegCivil-Informe-final.pdf>
65. Neuvo! cumple dos años: “La capacidad instalada no crecerá al ritmo de las metas”, fecha de acceso: abril 8, 2026, <https://www.paiscircular.cl/economia-circular/neuvo/>
66. Ley de Protección de Datos Personales: qué cambios implementará y cómo pueden adaptarse las empresas - La Tercera, fecha de acceso: abril 8, 2026, <https://www.latercera.com/tendencias/noticia/ley-de-proteccion-de-datos-personales-que-cambios-implementara-y-como-pueden-adaptarse-las-empresas/>
67. COMUNICADOS – Superintendencia Del Medio Ambiente – SMA, fecha de acceso: abril 8, 2026, <https://portal.sma.gob.cl/index.php/category/comunicados-noticias/>
68. Ley REP – Superintendencia Del Medio Ambiente – SMA, fecha de acceso: abril 8, 2026, <https://portal.sma.gob.cl/index.php/category/ley-rep/>
69. 40122099, fecha de acceso: abril 8, 2026, <http://www.siicex-caaarem.org.mx/bases/tigie2002.nsf/4caa80bd19d9258006256b050078593c/857f827dd7cb879006256b4900729567?OpenDocument>
70. Inteligencia de mercados- Manufacturas de caucho en Chile Mayo 13 del 2009 1 de 8 - Legiscomex, fecha de acceso: abril 8, 2026, https://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/est_caucho_chile_4.pdf
71. Oficio Circular N° 160 - 06.05.2015 - Aduana, fecha de acceso: abril 8, 2026, https://www.aduana.cl/aduana/site/docs/20150106/20150106102736/of_circ_160.pdf